

# **Desarrollo de una arquitectura de agentes de IA para la detección de flujos de capital privilegiado y optimización de decisiones en mercados volátiles**

**Dorian Joseph Esguerra Perilla**

Código estudiantil: 831244

**Kevin Daniel Arango Algarra**

Código estudiantil: 751148

Director: Carlos Armando López Solano.



**SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN SOPHIA**  
**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO**  
**Ingeniería de Sistemas**  
Bogotá, 2026

## **TABLA DE CONTENIDO**

### Capítulo 1: Introducción

- 1.1 Contextualización del problema ingenieril
- 1.2 Formulación del problema
- 1.3 Objetivos (General y Específicos)
- 1.4 Justificación (técnica, económica, social)
- 1.5 Alcances y Limitaciones

### Capítulo 2: Marco Teórico / Estado del Arte

- 2.1 Antecedentes
- 2.2 Bases teóricas
- 2.3 Definición de términos básicos

### Capítulo 3: Metodología

- 3.1 Tipo de investigación
- 3.2 Descripción de herramientas y materiales
- 3.3 Procedimiento de diseño paso a paso
- 3.4 Diagramas de flujo del proceso

### Referencias Bibliográficas

# Capítulo 1: Introducción

## 1.1 Contextualización del problema ingenieril

El sistema financiero global opera bajo una asimetría estructural profunda: mientras los grandes fondos institucionales y de cobertura (*hedge funds*) acceden a datos procesados en tiempo real, algoritmos de alta frecuencia y redes de información privilegiada, el inversor minorista opera con herramientas de análisis técnico que el propio mercado ya ha descontado. Esta brecha no es accidental; es el producto de décadas de especialización tecnológica y financiera concentrada en actores con recursos masivos.

La irrupción de los mercados de predicción descentralizados —como Polymarket y Kalshi, que en 2025 movilizaron más de 44 mil millones de dólares— abre una grieta en esa hegemonía: por primera vez, los datos de flujo de capital de actores con información privilegiada son técnicamente rastreables en cadenas de bloques públicas (*blockchain*), y los mercados de predicción funcionan como agregadores de información colectiva más precisos que las encuestas tradicionales. El reto no es ya obtener los datos —están disponibles públicamente—, sino procesarlos a una velocidad y profundidad que los convierta en ventaja estadística accionable.

Este proyecto sitúa el problema en el cruce entre la ingeniería de sistemas, la inteligencia artificial y las finanzas computacionales: ¿es posible construir una arquitectura de agentes de IA que transforme datos públicos dispersos en una ventaja competitiva medible para el inversor minorista, superando el umbral del 68% de efectividad (*win rate*) en mercados volátiles?

## 1.2 Formulación del problema

Estudios académicos consolidados (Barber et al., 2009; Barber et al., 2023) demuestran que los inversores minoristas acumulan pérdidas sistemáticas en sus operaciones. Datos regulatorios recientes confirman que más del 90% de los *traders* minoristas pierden capital en mercados de derivados (SEBI, 2024). Este fenómeno obedece a tres factores estructurales interrelacionados:

- Asimetría tecnológica e informativa: las instituciones operan con algoritmos de alta frecuencia y flujos de datos procesados; el minorista depende de información rezagada que el mercado ya absorbió.

- Ilusión de la predicción humana: los sesgos cognitivos —aversión a la pérdida, exceso de confianza, anclaje— llevan a decisiones emocionales que los grandes actores explotan sistemáticamente.
- Saturación de ruido sobre señal: en la era de la sobreinformación, el trader promedio no puede distinguir entre el ruido mediático y señales de alto valor como el flujo de capital de insiders o los movimientos en mercados de predicción.

Ante este escenario, la pregunta de investigación que orienta el proyecto es:

*¿Es posible desarrollar una arquitectura de agentes de inteligencia artificial que, integrando el rastreo de flujos de capital privilegiado en blockchain, el análisis de mercados de predicción y técnicas de aprendizaje automático avanzado, supere el umbral del 68% de efectividad en la toma de decisiones dentro de mercados volátiles?*

## 1.3 Objetivos

### Objetivo General

Desarrollar y optimizar una arquitectura de trading algorítmico basada en agentes de IA que integre el análisis de flujos de capital privilegiado (*insider tracking*) y modelos de aprendizaje automático avanzado, con el fin de superar el umbral del 68% de efectividad en la toma de decisiones dentro de mercados de predicción y activos volátiles.

### Objetivos Específicos

- Entrenar capas específicas del modelo mediante fine-tuning con conjuntos de datos históricos de Smart Money y resultados reales de mercados de predicción, ajustando la interpretación de señales financieras que los modelos genéricos suelen omitir.
- Diseñar un sistema de Chain-of-Thought (cadena de pensamiento) multimodal que obligue a la IA a contrastar información pública con movimientos detectados en la blockchain antes de emitir una probabilidad de éxito.
- Desarrollar agentes de verificación externa que realicen búsquedas autónomas en tiempo real para validar la veracidad de los eventos analizados, mitigando alucinaciones y sesgos informativos.

- Implementar algoritmos de dimensionamiento de posición basados en el Criterio de Kelly, ajustados dinámicamente según el nivel de confianza reportado por la IA tras el proceso de fine-tuning.
- Diseñar un marco de evaluación comparativa (benchmarking) que contraste el desempeño del sistema frente a estrategias convencionales y modelos de IA base, validando la reducción de riesgo y el incremento en la tasa de acierto.

## 1.4 Justificación

### ***Justificación técnica***

La combinación de modelos de lenguaje grande (LLM) con clasificadores estadísticos robustos como XGBoost, enriquecidos con datos on-chain y análisis de sentimiento mediante procesamiento de lenguaje natural (NLP), representa una aproximación técnica diferenciada frente a los sistemas de trading algorítmico existentes. La arquitectura multi-agente permite la especialización modular de tareas —exploración de mercado, análisis OSINT, predicción, gestión de riesgo y aprendizaje post-operación—, reduciendo los puntos únicos de fallo y facilitando la evolución incremental del sistema.

### ***Justificación económica***

El proyecto se plantea íntegramente sobre infraestructura de bajo costo: APIs públicas de exchanges (Binance, Yahoo Finance), versiones gratuitas de plataformas on-chain (Glassnode, CryptoQuant), la API de Reddit para análisis de sentimiento y herramientas de desarrollo de código abierto (Python, bibliotecas de machine learning). Esto lo hace replicable sin financiación institucional significativa, lo que refuerza su relevancia como propuesta de democratización tecnológica.

### ***Justificación social***

La asimetría de información en los mercados financieros tiene consecuencias sociales concretas: millones de inversores minoristas pierden capital frente a actores institucionales con acceso privilegiado a datos y tecnología. Un sistema de 'transparencia forzada' que rastree y procese señales de smart money disponibles públicamente puede reducir esa brecha, habilitando a pequeños inversores e investigadores para operar con un nivel de inteligencia de datos históricamente reservado a los grandes fondos de cobertura.

## 1.5 Alcances y Limitaciones

### **Alcances**

- El sistema se desarrollará y validará sobre datos históricos de mercados de predicción descentralizados (Polymarket, Kalshi) y activos digitales con alta liquidez.
- El backtesting cubrirá un horizonte mínimo de 24 meses de datos históricos para garantizar representatividad estadística.
- La arquitectura contempla cinco agentes especializados: Market Scanner, OSINT & Blockchain Forensics, Predicción (LLM + XGBoost), Gestión de Riesgo y Aprendizaje Post-Mortem.
- El marco de evaluación incluirá métricas financieras (Sharpe Ratio, drawdown máximo, win rate) y métricas de ML (accuracy, precision, recall, F1).

### **Limitaciones**

- El acceso a datos on-chain de alta resolución está condicionado a los límites de los planes gratuitos de Glassnode y CryptoQuant; datos de mayor granularidad requerirían suscripciones premium.
- La atribución de carteras blockchain a personas físicas con información privilegiada opera sobre correlaciones históricas, no sobre prueba directa de identidad.
- Los resultados de backtesting no garantizan desempeño en tiempo real; la capacidad de ejecución en vivo queda fuera del alcance de esta investigación.
- El modelo no es aplicable directamente a mercados de renta fija ni a activos con baja liquidez o escasa historia on-chain.

# Capítulo 2: Marco Teórico / Estado del Arte

## 2.1 Antecedentes

La investigación sobre sistemas de trading algorítmico con inteligencia artificial tiene una trayectoria consolidada, pero el enfoque en la integración de señales on-chain y mercados de predicción como variables predictivas es relativamente reciente. A continuación se presentan los antecedentes más relevantes para este trabajo.

Barber et al. (2009) demostraron empíricamente que los inversores individuales pierden dinero de forma sistemática en los mercados bursátiles, estableciendo la línea base del problema que este proyecto aborda. El estudio de seguimiento de Barber et al. (2023) refinó ese hallazgo: aunque las operaciones minoristas predicen retornos en el corto plazo, no resultan rentables en promedio para quien las ejecuta —una paradoja que el proyecto intenta resolver mediante el filtrado inteligente de señales.

Desde la perspectiva regulatoria, el informe de la Securities and Exchange Board of India (SEBI, 2024) sobre mercados de derivados confirmó que aproximadamente el 93% de los traders minoristas incurre en pérdidas netas en contratos de futuros y opciones (F&O), un dato que refuerza la universalidad del problema más allá de mercados específicos.

En el campo de la psicología del trading, Liu et al. (2014) analizaron millones de operaciones aplicando la Teoría de las Perspectivas de Kahneman y Tversky, documentando sesgos cognitivos sistemáticos —particularmente la aversión a la pérdida— como causa estructural de la bajo-rentabilidad del inversor individual. Shahtahmassebi y Wright (2021) complementaron este panorama identificando factores estructurales en la relación broker-cliente que agravan las pérdidas del minorista.

En cuanto al estado del arte técnico, trabajos recientes han explorado la capacidad predictiva de los LLMs en mercados financieros. Lopez-Lira y Tang (2023) evaluaron el desempeño de GPT-4 en la predicción de retornos bursátiles a partir de titulares de noticias, obteniendo resultados superiores a modelos de sentimiento tradicionales. En el dominio blockchain, herramientas como Chainalysis y Glassnode han establecido el precedente metodológico del análisis on-chain como señal de mercado, siendo ampliamente utilizadas en la industria pero escasamente formalizadas en la literatura académica de ingeniería de sistemas.

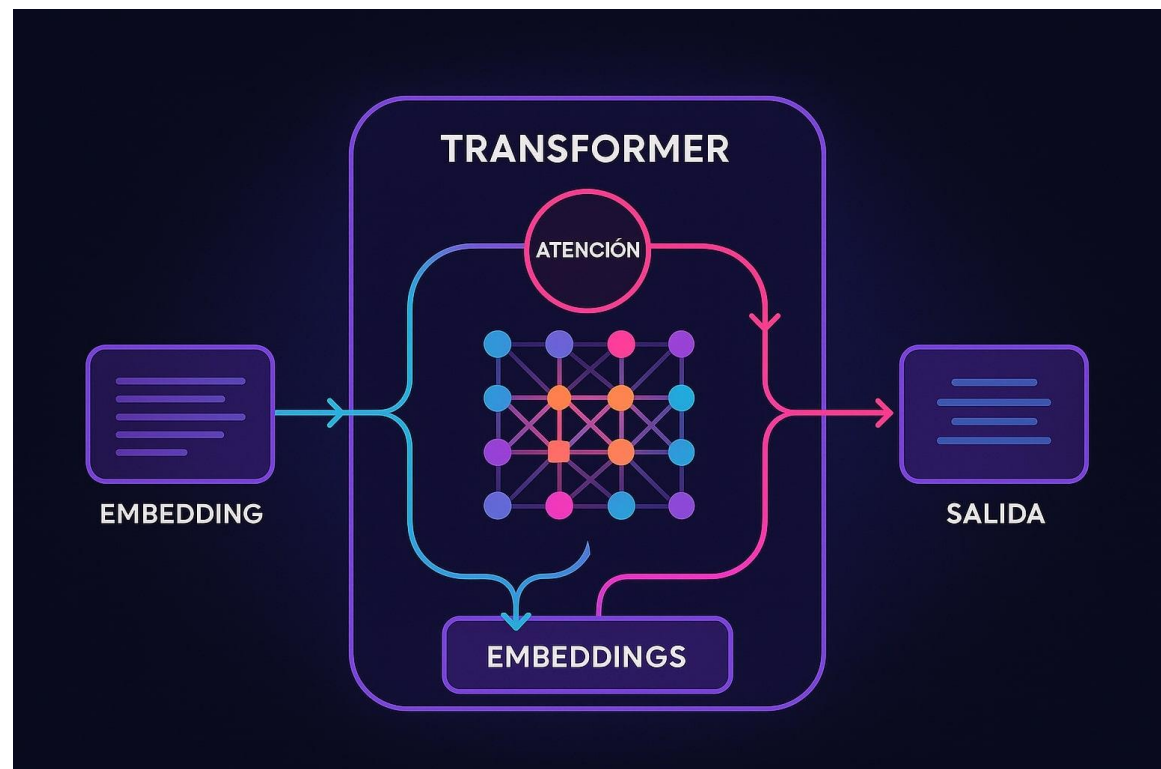
## 2.2 Bases teóricas

### 2.2.1 Modelos de Lenguaje Grande (LLM)

Los modelos de lenguaje grande son redes neuronales de tipo transformador entrenadas sobre corpus masivos de texto. Su arquitectura, introducida por Vaswani et al. (2017) con el mecanismo de atención multi-cabeza (*multi-head attention*), les permite capturar relaciones de largo alcance entre tokens con una eficiencia computacional superior a las redes recurrentes previas (LSTM, GRU).

En el contexto de este proyecto, el LLM opera como motor de razonamiento lógico del agente de predicción. Mediante técnicas de *prompt engineering* avanzado —específicamente la cadena de pensamiento (*Chain-of-Thought*, CoT)— se fuerza al modelo a descomponer el proceso de evaluación de una operación en pasos explícitos: análisis de sentimiento público, contraste con señales on-chain, evaluación de probabilidades en el mercado de predicción y cálculo de confianza estadística antes de emitir una señal de ejecución.

El proceso de *fine-tuning* —ajuste fino de capas específicas del modelo sobre conjuntos de datos especializados— permite especializar la interpretación del LLM en el dominio financiero sin reentrenar el modelo completo, lo que lo hace viable computacionalmente para grupos de investigación con recursos limitados.





### 2.2.2 XGBoost y Gradient Boosting

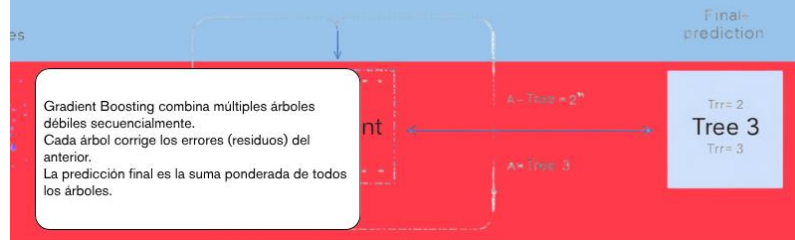
XGBoost (*Extreme Gradient Boosting*, Chen & Guestrin, 2016) es un algoritmo de aprendizaje supervisado basado en la construcción secuencial de árboles de decisión. Cada árbol nuevo corrige los errores residuales del conjunto anterior mediante descenso por gradiente en el espacio funcional.

Sus ventajas para este proyecto son múltiples: manejo nativo de valores faltantes (frecuentes en series temporales financieras), regularización L1 y L2 que mitiga el sobreajuste, y alta interpretabilidad mediante métricas de importancia de variables (*feature importance*). En la arquitectura propuesta, XGBoost actúa como clasificador estadístico que evalúa las características cuantitativas (indicadores técnicos OHLCV, métricas on-chain, scores de sentimiento NLP) y emite una probabilidad de éxito que el LLM integra en su proceso de razonamiento.

# XGBoost & Gradient Boosting

## Gradient Boosting Workflow

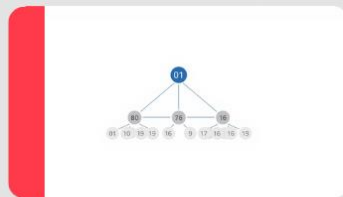
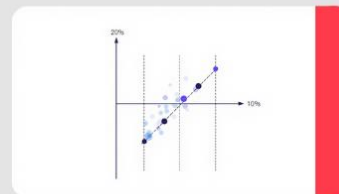
Ilustración técnica del proceso iterativo de construcción de árboles de decisión y aprendizaje secuencial para mejora progresiva del modelo.



### Tree 1

#### Árbol Base Inicial

Se entrena el primer árbol de decisión simple sobre los datos originales. Genera predicciones iniciales  $F_0(x)$ .



### Residuals

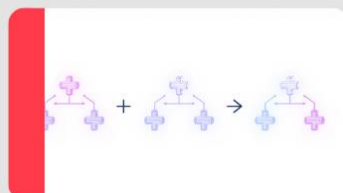
#### Cálculo de Errores

Se calculan los residuos: diferencia entre valores reales y predichos.  $r_i = y_i - F(x_i)$ . Estos guían el siguiente árbol.

### Tree 2, 3...

#### Árboles Correctores

Nuevos árboles se entrenan sobre los residuos. Cada uno corrige errores previos:  $F(x) = F(x) + \eta \cdot h(x)$ .



### Learning Rate

#### Tasa de Aprendizaje ( $\eta$ )

Controla la contribución de cada árbol. Valores pequeños (0.01-0.3) previenen overfitting y mejoran generalización.

### Final Prediction

#### Predicción Combinada

La predicción final suma todas las contribuciones:  $F(x) = \sum \eta_m \cdot h_m(x)$ . Modelo robusto y preciso.



XGBOOST: EXTREME GRADIENT BOOSTING - CHEN & GUESTRIN (2016)

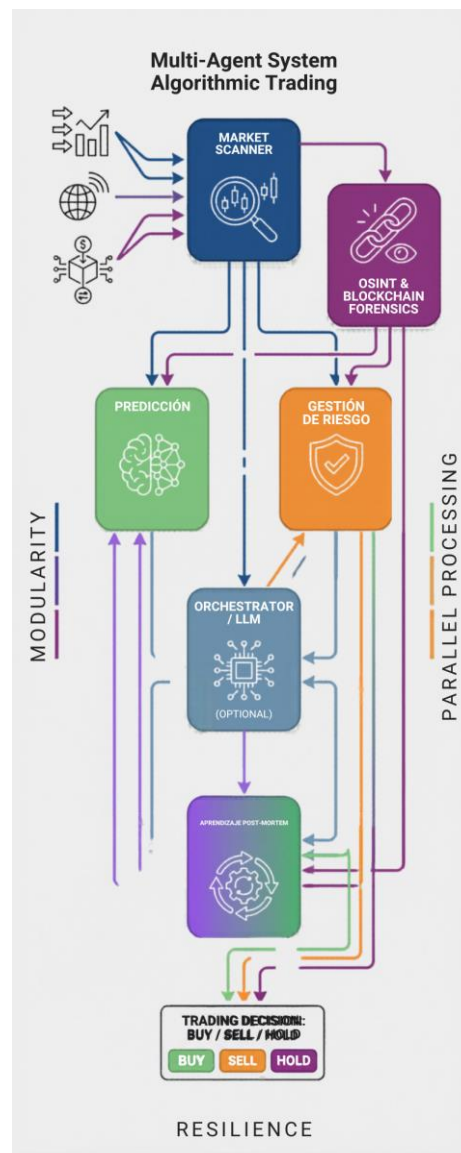
### Referencias

Friedman, J.H. (2001). Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine. *Annals of Statistics*.

### 2.2.3 Arquitectura Multi-Agente

Un sistema multi-agente (MAS, por sus siglas en inglés) es un entorno computacional en el que múltiples agentes autónomos interactúan, coordinan y delegan tareas para alcanzar objetivos que ninguno podría resolver de forma independiente. Cada agente posee una percepción parcial del entorno, una base de conocimiento local y una función de acción.

En el contexto de trading algorítmico, la arquitectura multi-agente ofrece ventajas clave respecto a los sistemas monolíticos: modularidad (cada agente puede actualizarse independientemente), paralelismo (múltiples agentes procesan flujos distintos simultáneamente) y resiliencia (el fallo de un agente no compromete el sistema completo). El diseño propuesto en este proyecto articula cinco agentes con roles diferenciados: Market Scanner, OSINT & Blockchain Forensics, Predicción, Gestión de Riesgo y Aprendizaje Post-Mortem.



#### 2.2.4 Análisis On-Chain y Smart Money Tracking

El análisis on-chain es la disciplina que estudia el comportamiento de los participantes en una red blockchain a partir de los datos registrados en su libro contable público e inmutable. A diferencia de los mercados de valores tradicionales, donde los movimientos de capital institucional solo se reportan con retraso regulatorio, en redes como Ethereum o Bitcoin cada transacción es públicamente verificable en tiempo casi real.

El concepto de *Smart Money* refiere a carteras digitales históricamente asociadas a actores con tasas de acierto estadísticamente superiores al azar en eventos específicos — regulatorios, políticos, corporativos—. La hipótesis operativa del proyecto es que el flujo de capital de estas carteras hacia posiciones en mercados de predicción antes de anuncios oficiales constituye una señal de alta fidelidad que supera en valor predictivo al análisis de sentimiento en redes sociales.

#### 2.2.5 Mercados de Predicción Descentralizados

Los mercados de predicción son plataformas donde los participantes apuestan sobre el resultado de eventos futuros. Su precio de mercado converge hacia la probabilidad colectiva estimada de cada outcome. Plataformas como Polymarket (basada en Polygon) y Kalshi operan bajo contratos inteligentes que garantizan la liquidación automatizada sin intermediarios.

Investigaciones en economía de la información han demostrado consistentemente que los mercados de predicción son más precisos que las encuestas de expertos y los modelos de pronóstico tradicionales para eventos discretos con horizonte temporal definido (elecciones, decisiones regulatorias, lanzamientos de productos). Esta propiedad los convierte en fuentes de señal de alta fidelidad para el agente de predicción de este proyecto.

#### 2.2.6 Criterio de Kelly y Gestión de Riesgo Probabilístico

El Criterio de Kelly (Kelly, 1956) establece la fracción óptima del capital a arriesgar en una operación en función de la ventaja estadística (*edge*) estimada. La fórmula básica es:

$$f^* = (bp - q) / b$$

donde  $b$  es la ganancia neta por unidad apostada,  $p$  es la probabilidad de éxito estimada y  $q = 1 - p$  es la probabilidad de fallo. En práctica, los sistemas de trading utilizan variantes fraccionadas del Kelly (típicamente Kelly/4 o Kelly/2) para reducir la volatilidad del capital bajo incertidumbre en la estimación de  $p$ .

### 2.2.7 Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) aplicado a Finanzas

El análisis de sentimiento mediante NLP transforma texto no estructurado —publicaciones en Reddit, feeds de noticias RSS, reportes de la SEC— en variables numéricas que capturan la orientación emocional colectiva del mercado. Técnicas como el análisis de sentimiento basado en léxicos especializados (VADER, FinBERT) o el fine-tuning de modelos de lenguaje sobre corpus financieros permiten clasificar el sentimiento como positivo, negativo o neutro con precisión superior al análisis humano manual a escala.

En el agente OSINT del proyecto, el análisis de sentimiento opera como señal de contraste: si el sentimiento público en redes sociales es neutral o negativo, pero el módulo on-chain detecta compras masivas por parte de carteras estratégicas, el algoritmo interpreta esa divergencia como evidencia de información privilegiada y eleva el peso estadístico de la señal on-chain sobre la narrativa mediática.

### 2.2.8 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

RAG (Lewis et al., 2020) es una arquitectura que combina un sistema de recuperación de información (*retriever*) con un modelo generativo (*generator*). Ante una consulta, el retriever busca en una base de conocimiento externa los documentos más relevantes y los proporciona como contexto adicional al LLM, que genera una respuesta fundamentada en ese contexto.

En el agente de verificación externa del proyecto, RAG permite al LLM fundamentar sus evaluaciones en información actualizada obtenida en tiempo real —noticias financieras, reportes regulatorios, movimientos on-chain recientes—, reduciendo significativamente el riesgo de alucinaciones y sesgos derivados del conocimiento estático del modelo base.

## 2.3 Definición de términos básicos

A continuación se definen los términos técnicos centrales utilizados a lo largo del documento:

**Agente de IA:** Entidad de software autónoma que percibe su entorno, razona y ejecuta acciones orientadas a maximizar una función objetivo. En sistemas multi-agente, múltiples agentes interactúan y se especializan en subtarefas diferenciadas.

**Backtesting:** Proceso de evaluar el desempeño histórico de una estrategia de trading aplicándola retroactivamente sobre datos de mercado pasados, sin haberlos utilizado durante el diseño del modelo.

**Blockchain:** Registro distribuido e inmutable de transacciones organizado en bloques encadenados criptográficamente. Su transparencia pública permite el rastreo de movimientos de capital sin necesidad de intermediarios.

**Chain-of-Thought (CoT):** Técnica de prompting que instruye a un LLM para que descomponga su proceso de razonamiento en pasos explícitos antes de emitir una respuesta, mejorando la coherencia lógica y la trazabilidad de las decisiones.

**Drawdown:** Caída máxima del valor de un portafolio desde su pico histórico hasta su punto más bajo en un período dado. Es una métrica estándar de riesgo en trading algorítmico.

**Feature Engineering:** Proceso de transformar datos brutos en variables (características) que maximizan la capacidad predictiva de un modelo de aprendizaje automático.

**Fine-Tuning:** Proceso de ajuste de los pesos de un modelo de aprendizaje automático pre-entrenado sobre un conjunto de datos especializado, adaptando el modelo a un dominio o tarea específica sin reentrenarlo desde cero.

**Insider Trading:** En el contexto de este proyecto, refiere al rastreo de carteras blockchain asociadas históricamente a actores con acceso a información no pública (funcionarios, reguladores, directivos) que operan en mercados de predicción descentralizados antes de anuncios oficiales.

**OHLCV:** Formato estándar de datos históricos de mercado: Open (apertura), High (máximo), Low (mínimo), Close (cierre) y Volume (volumen). Constituye la base estructural del análisis técnico cuantitativo.

**OSINT:** Open Source Intelligence. Disciplina de inteligencia que recopila y analiza información de fuentes públicamente disponibles: redes sociales, foros, medios de comunicación, registros regulatorios y bases de datos abiertas.

**Sharpe Ratio:** Métrica que mide el retorno ajustado por riesgo de una estrategia. Se calcula como la diferencia entre el retorno promedio y la tasa libre de riesgo, dividida entre la desviación estándar de los retornos. Un valor superior a 1 se considera aceptable.

**Smart Money:** Término que designa a inversores institucionales o individuos con acceso a información privilegiada o análisis sofisticados, cuyas decisiones de inversión suelen anticipar movimientos de mercado relevantes.

**Win Rate:** Tasa de éxito de una estrategia de trading: proporción de operaciones con resultado positivo sobre el total de operaciones ejecutadas. Un win rate superior al 68% es el umbral objetivo de este proyecto.



# Capítulo 3: Metodología

## 3.1 Tipo de investigación

El presente proyecto se clasifica como una investigación aplicada de tipo experimental-comparativa. Es *aplicada* porque su objetivo central es resolver un problema concreto — la desventaja informativa y tecnológica del inversor minorista— mediante el desarrollo de un sistema funcional. Es *experimental* porque el sistema se somete a condiciones controladas de evaluación (entornos de simulación con datos históricos) para medir el efecto de la incorporación progresiva de variables sobre el desempeño del modelo. Es *comparativa* porque el protocolo de validación contrasta el sistema desarrollado contra líneas base establecidas: estrategias de trading convencionales y modelos de IA genéricos sin especialización.

El enfoque epistemológico es *cuantitativo*, dado que todas las variables de interés —win rate, Sharpe Ratio, drawdown máximo, precisión del modelo— son medibles numéricamente y sujetas a validación estadística. El horizonte temporal es longitudinal: el modelo se desarrolla, evalúa y refina de forma iterativa a lo largo de 18 meses, siguiendo un ciclo de mejora continua fundamentado en los resultados de cada fase.

## 3.2 Descripción de herramientas, software y fuentes de datos

### Herramientas de desarrollo

- Python 3.11+: lenguaje principal del proyecto. Ecosistema de bibliotecas: pandas y NumPy para manipulación de datos, scikit-learn para preprocesamiento y métricas, XGBoost para el modelo base, Transformers (HuggingFace) para el LLM, PRAW para la API de Reddit y Web3.py para la interacción con la blockchain.
- Google Colab / entorno local con GPU: infraestructura computacional para entrenamiento y backtesting. El plan gratuito de Colab cubre las etapas iniciales; la mejora a GPU dedicada se contempla como costo opcional en fases avanzadas.
- Jupyter Notebook: entorno de desarrollo iterativo para exploración de datos y prototipado de modelos.
- Git / GitHub: control de versiones del código y la documentación del proyecto.



## **Fuentes de datos**

- Datos históricos de mercado (OHLCV): API pública de Binance para activos digitales; Yahoo Finance para activos tradicionales. Sin costo, con acceso programático.
- Datos on-chain: Glassnode y CryptoQuant (versiones gratuitas). Métricas de flujo de capital, actividad de ballenas (wallets con saldos superiores al umbral de smart money) y métricas de red.
- Datos de sentimiento: API de Reddit (PRAW) para subreddits financieros (r/wallstreetbets, r/CryptoCurrency, r/investing). Procesamiento con FinBERT o VADER adaptado al dominio financiero.
- Datos regulatorios: reportes de operaciones de insiders de la SEC (EDGAR, acceso gratuito). Utilizados como variables contextuales de baja frecuencia.
- Datos de mercados de predicción: API de Polymarket para probabilidades históricas de resolución de mercados. Datos de resolución de Kalshi para eventos políticos y regulatorios.
- Fuentes de noticias: feeds RSS de Reuters, Bloomberg (versión gratuita) y CoinDesk para capturar eventos macroeconómicos y noticias relevantes del mercado.

## **3.3 Procedimiento experimental de diseño**

### **Fase 1 – Revisión bibliográfica y definición del alcance (Meses 1–2)**

Revisión sistemática del estado del arte en trading algorítmico con IA, análisis on-chain y mercados de predicción. Definición de las variables de estudio, criterios de selección de activos financieros y protocolo de benchmarking. Entregable: documento de alcance del proyecto con métricas de éxito definidas.

### **Fase 2 – Recolección y preprocesamiento de datos (Meses 3–4)**

Recolección de datos históricos OHLCV mediante APIs públicas. Implementación del pipeline de limpieza, normalización y sincronización temporal de las distintas fuentes. Detección y tratamiento de valores atípicos, datos faltantes y desajustes de zona horaria. Entregable: dataset estructurado y documentado listo para feature engineering.

### **Fase 3 – Feature Engineering (Meses 5–6)**

Construcción de indicadores técnicos derivados de datos OHLCV (medias móviles, RSI, MACD, bandas de Bollinger, volumen relativo). Transformación de métricas on-chain en variables numéricas normalizadas. Vectorización de datos textuales de sentimiento mediante FinBERT. Selección de características mediante análisis de importancia y correlación para evitar multicolinealidad. Entregable: conjunto de características con validación de relevancia estadística.

#### **Fase 4 – Desarrollo del modelo base XGBoost (Meses 5–6)**

Entrenamiento y optimización de hiperparámetros del modelo XGBoost sobre el conjunto de características de mercado (sin datos on-chain ni sentimiento aún). Validación cruzada temporal para evitar data leakage. Evaluación inicial con métricas de ML y financieras. Entregable: modelo base con línea de desempeño establecida.

#### **Fase 5 – Implementación del sistema de backtesting (Meses 7–8)**

Desarrollo del motor de backtesting que simula la ejecución de operaciones en el período histórico de validación. El backtesting incluye simulación de costos de transacción (comisiones, slippage) y restricciones de liquidez realistas. Entregable: framework de evaluación reproducible con métricas de Sharpe Ratio, drawdown máximo y win rate.

#### **Fase 6 – Integración progresiva de fuentes adicionales y evaluación comparativa (Meses 9–14)**

Incorporación secuencial de datos on-chain (meses 9–10), datos de sentimiento de Reddit con procesamiento NLP (meses 11–12) e integración de datos de noticias y mercados de predicción (meses 13–14). En cada paso se evalúa el impacto incremental de la nueva fuente sobre el desempeño del modelo y se documenta la contribución de cada tipo de dato a la mejora del win rate.

#### **Fase 7 – Integración del LLM y arquitectura multi-agente (Meses 13–14)**

Implementación del agente de predicción híbrido (LLM + XGBoost) con cadena de pensamiento para la síntesis de señales. Desarrollo de los agentes de verificación externa (RAG) y Market Scanner. Integración del agente de gestión de riesgo con Criterio de Kelly y del sistema de aprendizaje Post-Mortem. Entregable: arquitectura multi-agente completa en entorno de simulación.

#### **Fase 8 – Gestión de riesgo, evaluación final y documentación (Meses 15–18)**

Implementación y calibración del Criterio de Kelly sobre el sistema completo. Evaluación final del sistema en el entorno de backtesting de alta fidelidad, comparación

estadística con las líneas base. Análisis de resultados, redacción del documento final y preparación de la sustentación. Entregable: informe final, repositorio de código documentado y presentación de sustentación.

### 3.4 Diagramas de flujo del proceso

A continuación se presenta el diagrama general del flujo de datos y toma de decisiones del sistema, seguido del cronograma de actividades del proyecto.

## Arquitectura del Sistema de Trading Algorítmico basado en IA

Flujo de datos y toma de decisiones del modelo



## Cronograma de actividades

| Período     | Actividades                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meses 1–2   | Revisión bibliográfica. Definición del alcance, variables de estudio y protocolo de evaluación.                  |
| Meses 3–4   | Recolección de datos históricos de mercado (OHLCV). Limpieza, normalización y sincronización temporal.           |
| Meses 5–6   | Feature engineering. Construcción de indicadores técnicos. Desarrollo y validación del modelo base XGBoost.      |
| Meses 7–8   | Evaluación del modelo base. Implementación del motor de backtesting con costos de transacción reales.            |
| Meses 9–10  | Integración de datos on-chain (Glassnode, CryptoQuant). Evaluación del impacto incremental en el modelo.         |
| Meses 11–12 | Integración de datos de sentimiento (Reddit). Procesamiento NLP con FinBERT. Evaluación comparativa.             |
| Meses 13–14 | Integración de noticias y mercados de predicción. Implementación del sistema multi-agente con LLM + XGBoost.     |
| Meses 15–16 | Implementación del Criterio de Kelly. Integración del agente Post-Mortem. Evaluación final del sistema completo. |
| Meses 17–18 | Análisis estadístico de resultados. Redacción del informe final. Preparación y ensayo de la sustentación.        |

# Referencias Bibliográficas

(Formato IEEE)

- [1]B. M. Barber, Y. T. Lee, Y. J. Liu, and T. Odean, "Just How Much Do Individual Investors Lose by Trading?," The Review of Financial Studies, 2009. [Online]. Available: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=529062](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=529062)
- [2]B. M. Barber, S. Lin, and T. Odean, "Resolving a Paradox: Retail Trades Positively Predict Returns but Are Not Profitable," Journal of Financial and Quantitative Analysis / SSRN, 2023. [Online]. Available: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3783492](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3783492)
- [3]Securities and Exchange Board of India (SEBI), "Analysis of retail traders in derivatives markets," 2024. [Online]. Available: <https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/over-9-in-10-fo-retail-traders-lose-money-sebi/articleshow/113613126.cms>
- [4]T. Kandadi and G. Shankarlingam, "Analysis Report of Traders Losing Money in Trading Platforms," SSRN, 2024. [Online]. Available: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=5000105](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5000105)
- [5]Y. Y. Liu et al., "Prospect Theory for Online Financial Trading," arXiv preprint arXiv:1402.6393, 2014. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1402.6393>
- [6]G. Shahtahmassebi and L. Wright, "Profit and Loss Manipulations by Online Trading Brokers," arXiv preprint arXiv:2107.14055, 2021. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2107.14055>
- [7]A. Vaswani et al., "Attention Is All You Need," Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2017.
- [8]T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System," in Proc. 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2016, pp. 785–794.
- [9]P. Lewis et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020.
- [10] J. L. Kelly Jr., "A New Interpretation of Information Rate," Bell System Technical Journal, vol. 35, no. 4, pp. 917–926, 1956.
- [11]T. Lopez-Lira and Y. Tang, "Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements? Return Predictability and Large Language Models," SSRN Working Paper, 2023. [Online]. Available: <https://ssrn.com/abstract=4412788>